

مجال الظواهر الضوئية

الاسم واللقب: القسم:

اختلاف أبعاد منظر الشيء باختلاف زوايا النظر

1/- دور العين في الرؤية (النظر) المباشرة للأجسام:

نشاط 1 ص 130

الملاحظة: نلاحظ من خلال هذه الوثيقة أن السكتين في أبعد نقطة وأن المسافة A_1A_2 من المسافة B_1B_2 رغم أن السكتين متوازيتان على طول الطريق.

الاستنتاج: نستنتج من ذلك أن العين تنظر إلى الأشياء المحيطة بها بصورة أي حسب مكان نظر العين إلى الجسم فهي لا ترى الأشياء كما هي في الواقع ، بل ترى الأشياء حيث تظهر الأشياء البعيدة عنها و القريبة منها

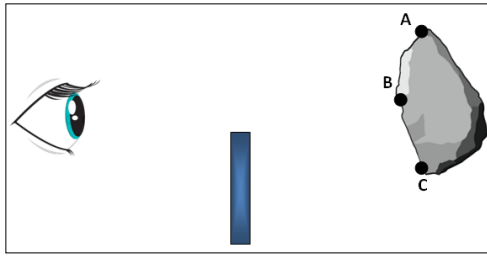
نشاط 3: (وثيقة 3)

الملاحظة: نلاحظ في الصورة 1 أن الدوائر المتماثلة تظهر لأنها البعد عن العين وفي الصورة 2 إن الدوائر المتماثلة تظهر في الحجم فالقريبة تبدو و البعيدة تبدو لأنها بنفس البعد عن العين.

الاستنتاج: تختلف الأبعاد التي نرى بها الأشياء المتماثلة بسبب التي نرى من خلالها حيث: كلما كان الجسم بعيدا كانت زاوية النظر إليه وتقل و العكس صحيح.

2/- الانتشار المستقيم للضوء (نموذج الشعاع الضوئي):

نشاط 4 ص 131: ترى العين الجسم (S) بصورة فمثلا ترى النقطتين (A) و (B) ولا ترى النقطة (C) من الجسم.



من خلال النشاط السابق :

- ترى العين الجسم رؤية إذا كانت كل نقاط الجسم في

- ترى العين الجسم رؤية إذا كانت النقاط من الجسم في جهة العين والبعض

ما هي الزاوية النظر ؟

تعريف زاوية النظر: هي الزاوية التي تمكن العين من

تقاس بوحدة تسمى: الراديان "Rad" حيث $3.14\text{Rad}=180^\circ$

ملاحظة: إذا كانت زاوية النظر اصغر من 10° أي $\alpha < 10^\circ$

فان $\tan \alpha = \alpha$ (Rad)

نشاط 7:

الملاحظة: نلاحظ أن زوايا النظر

العلاقة بين زاوية النظر التي يرى من خلالها الجسم و

بعد عين المراقب عن هذا الجسم هي:

أنه كلما كان الجسم عن عين المراقب كانت

زاوية النظر و العكس صحيح.

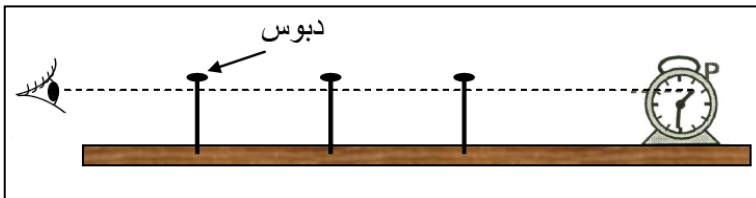
5 /- **تقدير أبعاد جسم وتحديد موقعه:** كيف يمكن تقدير

أبعاد جسم وتحديد موقعه؟

نشاط 8 ص 132: تجربة الدبابيس

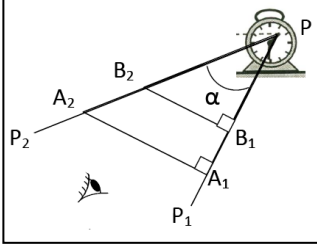
نحدد مسار شعاعين ضوئيين صادريين من طرف

العقرب P بواسطة الدبابيس حسب الشكل التالي :



- نرسم القطعتين المستقيمتين A_1A_2 و B_1B_2 على أحد الشعاعين (P_1P_2) كما في الشكل التالي:

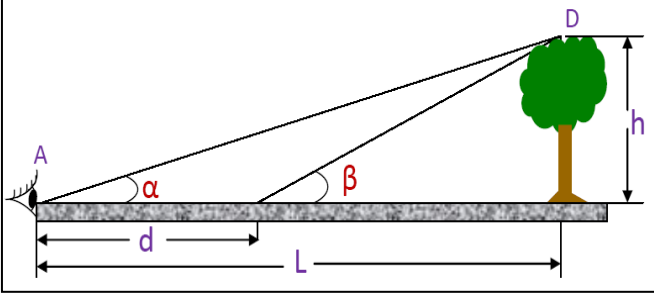
- تطبيق علاقة طالس نجد PA_1 :



$$\tan \alpha = \frac{A_1A_2}{B_1B_2} = \frac{PA_1}{PB_1} \Rightarrow PA_1 =$$

نشاط 9: طريقة التثليث:

لإيجاد الارتفاع (h) للنقطة (D) نعتمد على العلاقتين :



$$\tan \alpha =$$

$$\tan \beta =$$

و منه نحسب كل من (h) و (L) كما يلي:

$$L =$$

$$h =$$

زاوية النظر

بطاقة تجريبية ص133: التجربة: (وثيقة 9)

1- العلاقة بين D وكل من (L و d و l): حسب نظرية طالس:

$$D = \dots \times \frac{\dots}{\dots} \quad \text{ومنه:} \quad \frac{D}{L} = \frac{d}{l}$$

2- إكمال الجدول:

قطر القرص المضغوط D	البعد L	البعد l	قطر قطعة النقود d	قطعة النقود
.....		...		5DA (cm)
.....				1DA (cm)

3- قطر القرص المضغوط الموجود القطر المحصل عليه بالقياس المباشر.

4- زاوية النظر α : من العلاقة: $\tan(\alpha) = \frac{D}{L}$ نكتب العلاقة التالية: $\tan\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \frac{D}{2L}$

الصورة الافتراضية (الخيال) المعطاة بمرآة مستوية

1/- تشكيل الصورة الافتراضية في المرآة المستوية:

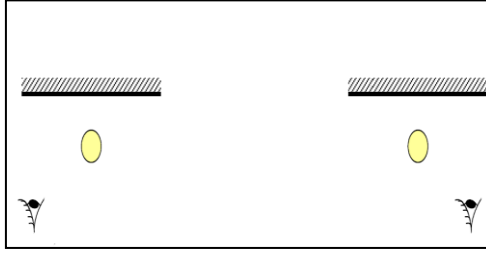
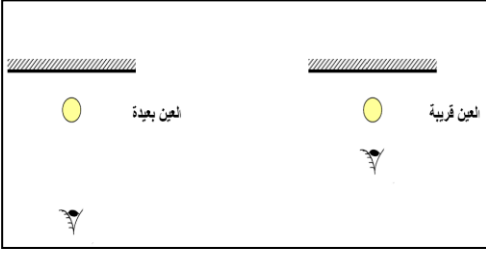
نشاط 1 ص140: ما هي المرآة المستوية و ماذا تعطي للجسم الموجود أمامها؟

- عندما تقف أمام مرآة مستوية شاقولية، وأنت تمسك قلما بيدك اليمنى:

الملاحظة: ✓ في المرآة المستوية تتشكل لنا نرى يميننا و يسارنا قد موقعيهما.

الاستنتاج: < الصورة الافتراضية

نشاط 2: ما طبيعة صورة الشمعة الموضوعة أمام مرآة مستوية؟



- وضع شمعة أمام مرآة مستوية:

الملاحظة: ✓ لا يمكن إمساكها. طبيعة هذه الصورة: إنها.....

الاستنتاج: < نستنتج أن موقع الصورة الافتراضية المتشكلة..... بموقع العين من المرآة من حيث..... و لا من حيث عندما..... إلى اليمين أو اليسار.

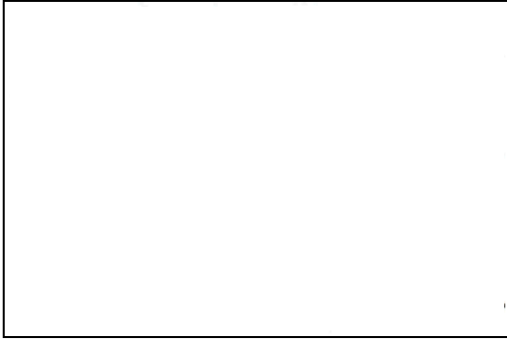
2/- تناظر الجسم مع صورته الافتراضية بالنسبة لمرآة مستوية:

نشاط 4: تجربة الشمعتين:

الاستنتاج: < نستنتج أن بعد الشمعة على الصفيحة الزجاجية..... بعد موضع الصورة الافتراضية لها .

- تعطي المرآة المستوية لجسم..... معه بالنسبة للمرأة.

الاستنتاج: < اللهب المتشكل.....



قانون الانعكاس

1/- ظاهرة انعكاس الضوء: نشاط 7 ص 141: ما هو مسير الضوء الساقط

على مرآة مستوية؟

قانون الانعكاس: نشاط 8: (قانوني الانعكاس):

- يكون مستوى الانعكاس..... على مستوى الورود.

- ينتمي كل من الشعاعين المنعكس و الوارد إلى.....

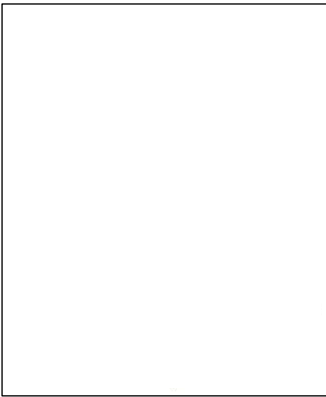
العلاقة بين زاوية الورود ($\hat{i}$) و زاوية الانعكاس ($\hat{r}$) : زاوية الانعكاس..... زاوية الورود. القانون الأول: ينتمي الشعاع المنعكس إلى..... الذي يمثل الشعاع الوارد والناظم على السطح العاكس.

القانون الثاني: في ظاهرة الانعكاس الضوئي على مرآة مستوية..... زاوية الورود مع زاوية الانعكاس أي:.....

تفسير تشكل الصورة الافتراضية:

نشاط 9: كيف تفسر تشكل الصورة الافتراضية ؟ نرجع إلى تجربة الشمعتين :

إن لهب الشمعة A عندما ينعكس على المرآة يصل إلى العين و امتداد هذه الأشعة تبدو..... المرآة لذا تظهر لك و كأن الشمعة B



2 -/ مبدأ رجعان الضوء: نشاط 10: تحقيق مبدأ رجعان الضوء (وثيقة 8):

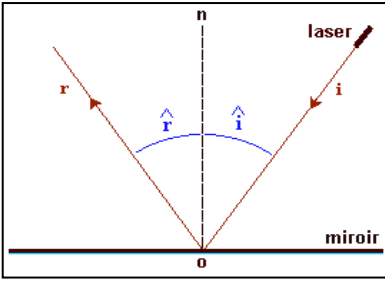


الاستنتاج: عند رسم الشعاعين الوارد و المنعكس وفق الجهتين فإن المسيرين..... و هذا ما يسمى بمبدأ..... الضوء. - لا يتوقف المسير الذي يتبعه الضوء على..... انتشاره.

التحقيق التجريبي لقانوني الانعكاس

بطاقة تجريبية ص145:

التجربة الأولى:



سلط ضوء مصباح ليزر على مرآة شاقولية ، وفي الوقت نفسه انثر غبارا في منطقة الانعكاس:

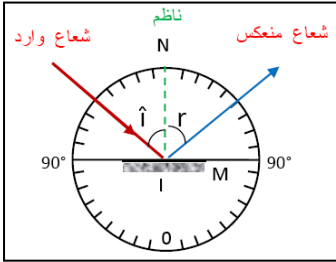
الملاحظة: ✓ عند تغيير الحزمة الضوئية الواردة تنتشر الحزمة المنعكسة على الغبار

..... ويقع كل من الشعاع المنعكس و الشعاع الوارد في المستوى و هو مستوى الورود.

القانون الأول: ينتمي الشعاع المنعكس إلى على السطح العاكس.

التجربة الثانية:

باستعمال التجهيز السابق ، أسقط شعاعا صادرا من منبع ضوئي على نقطة I ، ثم قس زاوية الانعكاس ، الجدول:



$i(^{\circ})$	زاوية الورود	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
$r(^{\circ})$	زاوية الانعكاس										

الملاحظة: ✓ نلاحظ أن قيمة زاوية الانعكاس قيمة زاوية الورود.

القانون الثاني: في ظاهرة الانعكاس الضوئي على مرآة مستوية زاوية الورود مع زاوية الانعكاس أي

مجال المرآة المستوية

1/- حقل الرؤية للمرآة المستوية:

حقل الرؤية لمرآة مستوية: هو عند استعمال هذه المرآة بالوقوف أمامها على محورها أو بجواره على بعد معين.

لتمثيل حقل رؤية مرآة مستوية نتبع الخطوات التالية :

1.
2.
3.
4.

2/- المرآة الدوارة:

نشاط 13: ماهي علاقة جهة وزاوية الشعاع المنعكس وجهة وزاوية دوران المرآة المستوية؟

أدر المرآة بزاوية ($\alpha = 30^{\circ}$) في اتجاه عقارب الساعة .

الملاحظة: ✓ يدور الشعاع المنعكس جهة دوران عقارب الساعة .
قس الزاوية التي دار بها الشعاع المنعكس. ما قيمتها؟

الملاحظة: ✓ دار الشعاع المنعكس بزاوية ($\beta = \dots\dots\dots$).

أدر المرآة المستوية الآن بزاوية : 10° ثم 40° .

الملاحظة: ✓ قيمة الزاوية التي دار بها الشعاع المنعكس و..... على الترتيب.

الاستنتاج: < عند تدوير المرآة المستوية بزاوية α يدور الشعاع المنعكس

..... الزاوية أي $\beta = \dots\dots\dots$ ، مع بقاء الشعاع الوارد ثابتا و تكون

جهة دوران الشعاع المنعكس دوران المرآة المستوية .

